

Correction – DS n°03

Continuité

Exercice 1 – (3 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -1 \\ -2x + 1 & \text{si } -1 < x < 2 \\ 3x - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en -1 ? et en 2 ?

Étudions alors la continuité de f en -1 et en 2 :

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 2x + 5 = 2 \times (-1) + 5 = 3$
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} -2x + 1 = -2 \times (-1) + 1 = 3$
 Donc : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$
 La fonction f est continue en -1 .
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} -2x + 1 = -2 \times 2 + 1 = -3$
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 3x - 3 = 3 \times 2 - 3 = 3 \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
 La fonction f n'est donc pas continue en 2 .

Exercice 2 – (4 points)

Pour tout réel x , on pose $f(x) = x^4 - 3x - 5$.

- 1) Calculer $f(-2)$ et $f(1)$

$$f(-2) = (-2)^4 - 3 \times (-2) - 5 = 17 \text{ et } f(1) = 1^4 - 3 \times 1 - 5 = -7$$

- 2) En déduire que l'équation $x^4 = 3x + 5$ possède au moins une solution sur $[-2 ; 1]$.

La fonction f étant continue sur $[-2 ; 1]$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $c \in [-2 ; 1]$ tel que $f(c) = 0$, soit $c^4 - 3c - 5 = 0$ ou encore $c^4 = 3c + 5$.

- 3) Donner une solution de cette équation au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage, on trouve que $c \approx -1,13$

Exercice 3 – (8 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto 2e^x - 15x$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x

f est dérivable comme somme de fonctions dérivables (et est donc continue). Pour tout réel x , $f'(x) = 2e^x - 15$

- 2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0; 2]$

$f'(x)$ est croissante $[0; 2]$ (fonction exponentielle) et $f'(2) < 0$. $f'(x) < 0$ sur $[0; 2]$ donc f est décroissante sur $[0; 2]$

- 3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(2)$?

$$f(0) = 2e^0 - 15 \times 0 = 2 > 0 \text{ et } f(2) \approx -15,2 < 0$$

- 4) En déduire que l'équation $2e^x = 15x$ admet exactement une solution sur $[0; 2]$.

$f(0) = 2 > 0$ et $f(2) < 0$. Résoudre $2e^x = 15x$ revient à résoudre $f(x) = 0$. Or, f est continue sur $[0; 2]$, $f(0) > 0$ et $f(2) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel c dans $[0; 2]$ tel que $f(c) = 0$. De plus, la fonction f étant strictement décroissante sur cet intervalle, le réel c est unique.

- 5) Donner une solution de cette équation au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage, on trouve que $c \approx 0,16$

rad	GRAPHEUR	
Expressions	Graphique	Tableau
Résultats exacts	Régler l'intervalle	
x	f(x)	
0.15	0.07366848546	
0.151	0.0699931616	
0.152	0.04932047286	
0.153	0.03564995789	
0.154	0.02298177356	
0.155	0.01031592221	
0.156	-0.00234759382	
0.157	-0.0150087722	

rad	GRAPHEUR	
Expressions	Graphique	Tableau
Résultats exacts	Régler l'intervalle	
x	f(x)	
0	2	
0.1	0.7103418362	
0.2	-0.5571944037	
0.3	-1.800282385	
0.4	-3.016350605	
0.5	-4.202557459	
0.6	-5.355762399	
0.7	-6.473404585	

rad	GRAPHEUR	
Expressions	Graphique	Tableau
Résultats exacts	Régler l'intervalle	
x	f(x)	
0.11	0.5825561409	
0.12	0.4549937032	
0.13	0.3276567666	
0.14	0.2005475977	
0.15	0.07366848546	
0.16	-0.05297025802	
0.17	-0.1793902974	
0.18	-0.3055652738	

Exercice 4 – (6 points)

Soit g la fonction définie sur $[0 ; 8]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 9x + 5$$

- 1) Dresser le tableau de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

$g'(x) = x^2 - 10x + 9$		$\Delta = 64$	$x_1 = 1$	$x_2 = 9$	
x	$-\infty$	1	9	$+\infty$	
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$		$\frac{28}{3}$		-76	

- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0 ; 8]$. Déterminer un encadrement de α au millièmè près.

g est continue sur $[0 ; 8]$ car une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $[0 ; 1]$ la fonction est strictement croissante et $g(0) = 5 > 0$. Il n'y a donc pas de solutions à l'équation $g(x) = 0$

Sur $[1 ; 8]$, la fonction est strictement décroissante, $g(1) = \frac{28}{3} > 0$ et $g(8) = -\frac{217}{3} < 0$, donc d'après le TVI, il existe une solution unique α à l'équation $g(x) = 0$

A l'aide de la calculatrice, on trouve $2,644 < \alpha < 2,645$

- 3) En déduire le tableau de signes de g sur $[0 ; 8]$.

x	0	2,644	8
$g(x)$	+	0	-